

31338 / 32520 Network Servers — Skills Test 1

Student ID: 14657314 | Printed reference for the skills test

Week 1 — VM 조작 및 네트워크 확인

1. CentOS 부팅 → 로그인 → 터미널

```
ifconfig ens192  
ip addr show ens192
```

두 명령이 같은 정보를 다르게 보여줍니다. 시험 문제가 어느 쪽을 요구할지 모르니 둘 다 익혀두세요.

ifconfig 는 net-tools 패키지가 필요합니다 → `dnf install -y net-tools`

2. Windows 부팅 → PowerShell

```
ipconfig /all
```

Ethernet1 블록에서 IPv4, Subnet Mask, Gateway, DHCP Server, DNS Servers 위치를 눈에 익히세요.

시험에서 이 화면을 스크린샷으로 제출합니다.

3. 로그인 자격증명

```
CentOS      : SuperUser (= root)    / student123!  
Windows     : Administrator         / student123!
```

4. VM 조작 (VMware)

동작	방법
부팅	VM 선택 → Power on this virtual machine
마우스/키보드 VM 에 넘기기	화면 클릭
호스트로 빼기	Ctrl + Alt
Windows 에 Ctrl+Alt+Del	VM → Send Ctrl+Alt+Delete
정상 종료	VM → Power → Shut Down

일시 정지	VM → Power → Suspend (.vmem / .vmss 생성)
-------	---

5. 정상 종료

CentOS

`shutdown -h now`

Windows

Start → Power → Shut down → 사유 Other (Planned) + 설명 입력

Week 2 — man / dnf / systemctl

1. man — 시험 중 유일한 참조 수단

AI·웹 검색 금지. 인쇄한 Learning Journal 과 man 페이지만 사용 가능.

찾는 것	man 페이지
nmcli con add / mod 등 명령 문법	man nmcli
ipv4.method, ipv4.dns-search 등 속성 이름	man nm-settings ★
바로 쓸 수 있는 명령 예시	man nmcli-examples
명령어 (섹션 1)	man 1 passwd
파일 형식 (섹션 5)	man 5 passwd

△ dns-search 는 man nmcli 에 없음 → Pattern not found. man nm-settings 에서 찾아야 함.

man 내부 검색 조작

/검색어	아래로 검색
n	다음 결과
q	나가기
h	도움말

man 보다 빠른 방법 (시험장 추천)

```
nmcli con show ens192 | grep ipv4
```

현재 설정된 속성 이름이 전부 출력됨. 철자 확인에 가장 빠름.

2. dnf — 패키지 설치

```
dnf install -y net-tools      # ifconfig, route
dnf install -y kea             # DHCP 서버
rpm -q net-tools kea          # 설치 확인
```

3. systemctl — 서비스 제어

```
systemctl start kea-dhcp4
systemctl status kea-dhcp4
systemctl restart kea-dhcp4
systemctl stop kea-dhcp4
systemctl is-enabled kea-dhcp4
```

```
systemctl enable kea-dhcp4      # 부팅 시 자동 시작
```

```
systemctl status NetworkManager.service
```

status 출력 확인 지점: Active: active (running) / Status: "Dispatching packets..."

Week 3 — 정적 네트워킹 (static) ★ 시험 핵심

요구 설정값 (Lab test 1·2 기준 — 시험에선 값이 바뀔 수 있음)

항목	CentOS	Windows
IP	10.0.2.1 (정적)	DHCP
인터페이스	ens192	Ethernet1
DNS	8.8.8.8	DHCP
검색 도메인	it.uts.edu.au	it.uts.edu.au
게이트웨이	10.0.2.1	DHCP
호스트명	Linux	Win

1. 호스트명

```
hostnamectl set-hostname Linux
cat /etc/hostname
```

2. 프로파일 확인 (add / mod 결정)

```
nmcli con show
```

프로파일이 없으면 add, 있으면 mod. 없는데 mod 하면 'unknown connection' 오류.

3-A. 정적 IP — 프로파일이 없을 때 (add)

```
nmcli con add type ethernet ifname ens192 con-name ens192 \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 10.0.2.1/24 \
  ipv4.gateway 10.0.2.1 \
  ipv4.dns 8.8.8.8 \
  ipv4.dns-search it.uts.edu.au
```

3-B. 정적 IP — 프로파일이 있을 때 (mod)

```
nmcli con mod ens192 ipv4.method manual
nmcli con mod ens192 ipv4.addresses 10.0.2.1/24
nmcli con mod ens192 ipv4.gateway 10.0.2.1
nmcli con mod ens192 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli con mod ens192 ipv4.dns-search it.uts.edu.au
```

4. 적용

```
nmcli con up ens192
```

5. 검증 — 제출용 4 종

```
cat /etc/hostname          # Linux
cat /etc/resolv.conf        # search it.uts.edu.au / nameserver
8.8.8.8

route -n                    # 0.0.0.0 → 10.0.2.1 ens192 확인
ifconfig ens192             # inet 10.0.2.1 netmask
255.255.255.0
```

합정 대응

- ① resolv.conf 에 localdomain 등이 섞임 → NAT 어댑터가 준 도메인

```
nmcli con mod ens160 ipv4.ignore-auto-dns yes && nmcli con up
ens160
```

→ nameserver 8.8.8.8 만 남음. 단 인터넷 DNS 죽음. 스크린샷 후 no 로 되돌릴 것.

- ② 게이트웨이 10.0.2.1 이 자기 IP 와 같음 → 정상 적용됨. route -n 에 표시됨.

Q&A 답변: CentOS 자신이 이 사설망의 게이트웨이이므로 자기를 가리키는 것이 맞다.

- ③ 기본 경로가 사설망으로 빠져 인터넷 끊김 → metric 조정

```
ip route                    # 확인
nmcli con mod ens160 ipv4.route-metric 100
nmcli con mod ens192 ipv4.route-metric 200
nmcli con up ens160 && nmcli con up ens192
```

Week 4 — DHCP (dynamic) ★ 시험 핵심

시험은 방향이 두 가지. 어느 쪽이 나올지 모르므로 둘 다 준비.

	DHCP 서버	클라이언트
Lab 4a	CentOS (kea)	Windows
Lab 4b	Windows (역할)	CentOS

A. CentOS = DHCP 서버 (Lab 4a)

```
dnf install -y kea
```

```
cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf.orig
```

/etc/kea/kea-dhcp4.conf 편집 — 핵심 부분

```
"interfaces-config": { "interfaces": [ "ens192" ] },
"subnet4": [{
  "id": 1,
  "subnet": "10.0.2.0/24",
  "pools": [ { "pool": "10.0.2.101 - 10.0.2.200" } ],
  "option-data": [
    { "name": "routers", "data": "10.0.2.1" },
    { "name": "domain-name-servers", "data": "8.8.8.8" },
    { "name": "domain-name", "data":
"it.uts.edu.au" },
    { "name": "domain-search", "data":
"it.uts.edu.au" }
  ]
}]
```

★ domain-name (code 15) 을 넣어야 Windows 의 Connection-specific DNS Suffix 가 채워짐.

★ control-socket 경로는 /var/run/kea/ 여야 함 (/run/kea 는 거부됨)

```
kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

```
firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent && firewall-cmd --
reload
```

```
systemctl start kea-dhcp4 && systemctl status kea-dhcp4
```

Windows 클라이언트에서: ipconfig /release → /renew → /all

```
tail /var/lib/kea/kea-leases4.csv
```

```
sed -n '/"subnet4"/,/]/p' /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

B. Windows = DHCP 서버 (Lab 4b)

① 역할 설치 — 약 10 분 소요

Server Manager → Manage → Add Roles and Features

Before You Begin → Next

Installation Type → Role-based or feature-based → Next

Server Selection → 서버 선택 → Next

Server Roles → DHCP Server 체크 → 팝업에서 Add Features → Next

Features → Next / DHCP Server → Next / Confirmation → Install → Close

⚠ 'No static IP addresses were found' 경고 → Continue (정상)

② 설치 후: 깃발(■) → Complete DHCP configuration → Authorization 에서

'Skip AD authorization' 선택 → Commit → Close

(워크그룹이라 AD 없음. WinRM 오류가 떠도 security groups 는 생성 완료됨)

③ 서버 자신에게 정적 IP 필요 — DHCP 서버는 서비스할 서브넷에 정적 IP 가 있어야 함

```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet1" -Dhcp Disabled
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet1" -IPAddress
10.0.2.2 -PrefixLength 24
Get-Service DHCPService ; Restart-Service DHCPService
```

④ Scope 생성: Tools → DHCP → IPv4 우클릭 → New Scope

Name: LabScope / Start 10.0.2.101 / End 10.0.2.200 / Length 24

Router 10.0.2.1 / Parent domain it.uts.edu.au / DNS 8.8.8.8 / Activate: Yes

⑤ CentOS 를 클라이언트로 전환 (kea 먼저 중지!)

```
systemctl stop kea-dhcp4
nmcli con mod ens192 ipv4.method auto
nmcli con mod ens192 ipv4.gateway ""
nmcli con mod ens192 ipv4.addresses ""
nmcli con up ens192
ip addr show ens192      # inet 10.0.2.101/24 ... dynamic ←
임대 확인
```


'dynamic' 과 valid_lft 가 보이면 DHCP 임대. 정적이면 이 표시가 없음.

측정 결과 (2026-08-26 실측)

DHCP Server 역할 설치: 약 10 분 / Scope+정적 IP+검증: 약 15 분 / Lab 4b 전체 약 25 분

→ 75 분 시험에서 맥북 에뮬레이션으로도 완주 가능

연습문제 20 제 — 풀이 및 정답

각 문제: [Question] 영문 문제 → [풀이] 번호순 명령 → [성공 기준] 확인 지점

※ 값(IP, pool, 도메인 등)은 시험에서 바뀔 수 있음. 절차를 외우고 값은 문제지에서 읽을 것.

Q1. CentOS 정적 네트워킹 전체 설정

Configure the CentOS server: hostname Linux, interface ens192, IP 10.0.2.1/24, gateway 10.0.2.1, DNS 8.8.8.8, search domain it.uts.edu.au. Provide screenshots of cat /etc/hostname, cat /etc/resolv.conf, route -n, ifconfig ens192.

[풀이]

1) `su -`

2) `nmcli con show` # 기존 ens192 프로파일 유무

확인

3) `hostnamectl set-hostname Linux`

4) 프로파일이 없으면 add, 있으면 mod (아래 둘 중 하나)

```
nmcli con add type ethernet ifname ens192 con-name ens192
ipv4.method manual \
    ipv4.addresses 10.0.2.1/24 ipv4.gateway 10.0.2.1 ipv4.dns
8.8.8.8 \
```

```
    ipv4.dns-search it.uts.edu.au
```

```
nmcli con mod ens192 ipv4.method manual ipv4.addresses
10.0.2.1/24 ...
```

5) `nmcli con up ens192` # ★ 이걸 빼면 적용 안 됨

6) `cat /etc/hostname ; cat /etc/resolv.conf ; route -n ; ifconfig ens192`

✓ `ifconfig ens192 → inet 10.0.2.1 netmask 255.255.255.0 / hostname → Linux`

Q2. 기존 연결의 DNS 서버만 변경

The CentOS server already has a static configuration on ens192. Change only the DNS server to 1.1.1.1 and verify.

[풀이]

1) `nmcli con show ens192 | grep ipv4.dns` # 현재값 확인

2) `nmcli con mod ens192 ipv4.dns 1.1.1.1`

3) `nmcli con up ens192`

4) `cat /etc/resolv.conf`

✓ `nameserver 1.1.1.1` 이 표시됨

Q3. resolv.conf 정리 (불필요한 검색 도메인 제거)

cat /etc/resolv.conf shows 'search localdomain it.uts.edu.au'. Make it show only it.uts.edu.au.

[원인] NAT 어댑터(ens160)가 DHCP 로 받은 도메인이 섞임

[풀이]

1) nmcli con mod ens160 ipv4.ignore-auto-dns yes

2) nmcli con up ens160

3) cat /etc/resolv.conf

4) 스크린샷 후 인터넷 DNS 복구:

```
nmcli con mod ens160 ipv4.ignore-auto-dns no && nmcli con up ens160
```

✓ search it.uts.edu.au 만 남음 (nameserver 도 지정값만)

Q4. 인터넷이 끊김 – 기본 경로 우선순위 수정

After configuring the private network, the CentOS server can no longer reach the internet. Diagnose and fix while keeping gateway 10.0.2.1 on ens192.

[원인] ens192 의 기본 경로 metric 이 ens160 보다 낮아 외부 트래픽이 사설망으로 나감

[풀이]

1) ip route # default 두 줄의 metric

비교

2) ping -c 3 8.8.8.8 # From 10.0.2.1 ...

Unreachable 이면 확인

3) nmcli con mod ens160 ipv4.route-metric 100

4) nmcli con mod ens192 ipv4.route-metric 200

5) nmcli con up ens160 && nmcli con up ens192

6) ip route ; ping -c 3 8.8.8.8

✓ default via <NAT gw> dev ens160 metric 100 이 맨 위 / ping 성공

Q5. 중복 연결 프로파일 제거

nmcli warns: 'There is another connection with the name ens192'. Remove the duplicate and keep one working profile.

[풀이]

1) nmcli con show # ens192 가 두 줄인지 확인

2) nmcli con delete <UUID> # 중복 UUID 삭제

3) nmcli con delete ens192 # 남은 것도 지우고 새로 만드는

편이 깔끔

4) nmcli con add type ethernet ifname ens192 con-name ens192
ipv4.method manual ...

5) nmcli con up ens192 ; nmcli con show

✓ ens192 가 한 줄만, DEVICE 열에 ens192 표시

Q6. 인터페이스 이름과 바인딩 확인

Identify which NIC is connected to the private network and confirm the NetworkManager profile is bound to it.

[풀이]

- 1) `ip link show` # 인터페이스 목록 + MAC
 - 2) `nmcli device status` # DEVICE / STATE / CONNECTION
 - 3) `nmcli con show` # DEVICE 열이 '-' 면 미연결
 - 4) `ifconfig ens192` # MAC(ether)과 IP 대조
- ✓ `nmcli con show` 의 DEVICE 열에 ens192 가 표시되고 STATE 가 connected

Q7. Windows 정적 IP 설정

Configure Ethernet1 on Windows Server with static IP 10.0.2.2/24.

[풀이] PowerShell 관리자

- 1) `Get-NetAdapter | Select Name, MacAddress, Status`
 - 2) `Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet1" -Dhcp Disabled`
 - 3) `New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet1" -IPAddress 10.0.2.2 -PrefixLength 24`
 - 4) `ipconfig /all`
- ✓ Ethernet1 → DHCP Enabled: No / IPv4 Address: 10.0.2.2 / Subnet Mask 255.255.255.0

Q8. Windows 호스트명·DNS 접미사·어댑터 이름

Set the Windows hostname to Win, the primary DNS suffix to it.uts.edu.au, and rename the private adapter to Ethernet1.

[풀이]

- 1) Search → ncpa.cpl → 해당 어댑터 우클릭 → Rename → Ethernet1
"이름이 이미 존재" 오류 시: devmgmt.msc → View → Show hidden devices
→ Network adapters → 흐릿한 항목 우클릭 → Uninstall device → 재시도
 - 2) Search → sysdm.cpl → Computer Name 탭 → Change...
Computer name: Win / More... → Primary DNS suffix: it.uts.edu.au → OK → 재부팅
 - 3) `ipconfig /all`
- ✓ Host Name: Win / Primary Dns Suffix: it.uts.edu.au / 어댑터 이름 Ethernet1

Q9. Windows 를 DHCP 클라이언트로 전환

Configure Ethernet1 to obtain an IP address and DNS server automatically, then renew the lease.

[풀이] PowerShell 관리자

```

1) Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet1" -Confirm:$false
# 정적 주소 제거
2) Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet1" -Dhcp Enabled
3) ipconfig /release
4) ipconfig /renew
5) ipconfig /all

```

✓ DHCP Enabled: Yes / IPv4 가 pool 범위 안 / DHCP Server 주소 표시

169.254.x.x (APIPA) 가 나오면 DHCP 서버가 응답하지 않은 것 → Q19 참고

Q10. CentOS 에 kea DHCP 서버 구성 (Lab 4a)

Configure a DHCP4 service on CentOS: interface ens192, subnet 10.0.2.0/24, pool 10.0.2.101-10.0.2.200, router 10.0.2.1, DNS 8.8.8.8, domain it.uts.edu.au.

[풀이]

```

1) dnf install -y kea
2) cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf.orig
3) vi /etc/kea/kea-dhcp4.conf # 아래 4 곳 수정
    "interfaces-config": { "interfaces": [ "ens192" ] },
    "subnet": "10.0.2.0/24",
    "pools": [ { "pool": "10.0.2.101 - 10.0.2.200" } ],
    "option-data": [
        { "name": "routers", "data": "10.0.2.1" },
        { "name": "domain-name-servers", "data": "8.8.8.8" },
        { "name": "domain-name", "data": "it.uts.edu.au" },
        { "name": "domain-search", "data": "it.uts.edu.au" } ]
4) kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf # 문법 검사
5) firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent && firewall-cmd --reload
6) systemctl start kea-dhcp4 && systemctl status kea-dhcp4

```

✓ Active: active (running) / Status: "Dispatching packets..." / listening on interface ens192

★ control-socket 경로 오류 시: /run/kea → /var/run/kea 로 수정

★ domain-name(code 15) 을 빼면 Windows 의 Connection-specific DNS Suffix 가 채워지지 않음

Q11. 기존 kea 설정의 pool 범위 변경

Change the existing DHCP pool to 10.0.2.150 - 10.0.2.180 and confirm.

[풀이]

```

1) vi /etc/kea/kea-dhcp4.conf # pools 항목 수정
    "pools": [ { "pool": "10.0.2.150 - 10.0.2.180" } ],
2) kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
3) systemctl restart kea-dhcp4

```

4) `sed -n '/"subnet4"/,/]/p' /etc/kea/kea-dhcp4.conf`

5) 클라이언트에서 `ipconfig /release → /renew`

✓ 클라이언트가 10.0.2.150~180 범위의 주소를 받음

Q12. kea 에 예약(Reservation) 추가

Reserve the IP address 10.0.2.254 for the client whose MAC address is b6:39:1f:d2:af:b0.

[풀이]

1) `vi /etc/kea/kea-dhcp4.conf` # subnet4 블록 안에 추가

```
"reservations": [  
  { "hw-address": "b6:39:1f:d2:af:b0", "ip-address":  
    "10.0.2.254" } ]
```

2) `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`

3) `systemctl restart kea-dhcp4`

4) 클라이언트: `ipconfig /release → ipconfig /renew`

5) `tail /var/lib/kea/kea-leases4.csv`

✓ 리스 로그에 10.0.2.254 와 해당 MAC 이 함께 기록됨

★ Linux(kea)는 MAC 을 콜론(:) 으로 표기. Windows DHCP 는 대시(-)

Q13. DHCP 임대 로그 확인

Show evidence that the DHCP server has issued a lease to the client.

[풀이]

1) `systemctl status kea-dhcp4` # 서비스 동작 확인

2) `tail /var/lib/kea/kea-leases4.csv`

컬럼: address, hwaddr, client_id, valid_lifetime, expire, subnet_id, ..., hostname, state

✓ address 가 pool 범위 안, hwaddr 가 클라이언트 MAC, hostname 이 클라이언트 이름

※ 클라이언트가 주소를 받은 뒤에 찍어야 내용이 나옴. 순서 주의.

Q14. Windows 에 DHCP Server 역할 설치 (Lab 4b)

Install the DHCP Server role on Windows Server 2025.

[풀이] 약 10 분 소요

1) Server Manager → Manage → Add Roles and Features

2) Before You Begin → Next

3) Installation Type → Role-based or feature-based installation → Next

4) Server Selection → 서버 선택 → Next

5) Server Roles → DHCP Server 체크 → 팝업 Add Features → Next

△ 'No static IP addresses were found' 경고 → Continue (정상)

6) Features → Next / DHCP Server → Next / Confirmation → Install

7) Results → Close

8) 깃발(■) → Complete DHCP configuration

Authorization 에서 'Skip AD authorization' 선택 → Commit → Close

(워크그룹이라 AD 없음. WinRM 오류가 떠도 security groups 생성은 완료됨)

9) **Get-Service DHCPServer**

✓ Status: Running / Server Manager Dashboard 에 DHCP 타일 생성

Q15. Windows DHCP Scope 생성

Create a scope: range 10.0.2.101-10.0.2.200, mask 255.255.255.0, router 10.0.2.1, DNS 8.8.8.8, domain it.uts.edu.au, and activate it.

[전제] DHCP 서버 자신에게 해당 서브넷의 정적 IP 가 있어야 함

```
1) Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet1" -Dhcp Disabled  
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet1" -IPAddress 10.0.2.2  
-PrefixLength 24
```

2) Server Manager → Tools → DHCP

3) 좌측 트리 win.<도메인> 펼치기 → IPv4 우클릭 → New Scope...

4) Scope Name: LabScope → Next

5) Start 10.0.2.101 / End 10.0.2.200 / Length 24 → Next

6) Exclusions: 비움 → Next / Lease Duration: 기본 → Next

7) Configure options: Yes → Router 10.0.2.1 → Add → Next

8) Parent domain: it.uts.edu.au / DNS 8.8.8.8 → Add → Next

9) WINS: 건너뛰기 → Next / Activate Scope: Yes → Next → Finish

✓ 트리에 Scope [10.0.2.0] LabScope 표시, IPv4 아이콘에 녹색 체크

아이콘에 빨간↓가 있으면 비활성 → Scope 우클릭 → Activate

Q16. Windows DHCP 예약 추가

In the Windows DHCP console, reserve 10.0.2.30 for MAC 52-54-00-BB-00-01.

[풀이]

1) Tools → DHCP → IPv4 → Scope 펼치기

2) Reservations 우클릭 → New Reservation...

3) Reservation name: 임의 / IP address: 10.0.2.30

4) MAC address: 52-54-00-BB-00-01 ← ★ 대시(-) 구분

5) Add → Close

6) 클라이언트에서 갱신

ip addr show ens192 (CentOS) 또는 **ipconfig /renew**
(Windows)

✓ Address Leases 또는 Reservations 목록에 10.0.2.30 표시

★ 콜론(:)으로 입력하면 'The unique identifier you have entered may not be correct' 오류

Q17. CentOS 를 DHCP 클라이언트로 전환

Configure ens192 on CentOS to obtain its address automatically from the Windows DHCP server, and verify.

[전제] CentOS 의 kea 를 먼저 중지해야 서버 충돌이 없음

- 1) `systemctl stop kea-dhcp4`
- 2) `nmcli con mod ens192 ipv4.method auto`
- 3) `nmcli con mod ens192 ipv4.gateway ""`
- 4) `nmcli con mod ens192 ipv4.addresses ""`
- 5) `nmcli con up ens192`
- 6) `ip addr show ens192 ; cat /etc/resolv.conf ; route -n`

✓ inet <pool 범위 주소>/24 ... scope global dynamic ... ens192 + valid_lft 표시

'dynamic' 과 valid_lft 가 DHCP 임대 증거. 정적이면 이 표시가 없음.

Q18. 두 VM 간 연결 확인

Verify IP connectivity between the CentOS server and the Windows Server on the private network.

[풀이]

- 1) (CentOS) `ip addr show ens192` # 자기 주소 확인
- 2) (Windows) `ipconfig /all` # 상대 주소 확인
- 3) (Windows) `ping 10.0.2.1`
- 4) (CentOS) `ping -c 4 <Windows IP>`

✓ 양방향 4/4 응답, 0% loss. TTL=64 → 상대가 Linux, TTL=128 → 상대가 Windows

실패 시 확인: 두 어댑터가 같은 가상 네트워크(VMnet2)인지 / 방화벽 / 서브넷 일치 여부

Q19. 트러블슈팅 — 클라이언트가 169.254.x.x 를 받음

The Windows client shows an Autoconfiguration IPv4 Address of 169.254.x.x. Diagnose and fix.

[의미] APIPA. DHCP 요청에 응답한 서버가 없음

[점검 순서]

- 1) (서버) `systemctl status kea-dhcp4` # 또는 `Get-Service DHCPServer`
- 2) (서버) 설정의 listening interface 가 맞는지 확인
`grep -A2 interfaces-config /etc/kea/kea-dhcp4.conf`
- 3) (서버) `firewall-cmd --list-services` # dhcp 포함 여부


```
firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent && firewall-cmd --reload
```

4) 두 VM 이 같은 가상 네트워크(VMnet2)에 있는지 확인

5) Windows DHCP 서버라면 Scope 가 Activate 되어 있는지, 서버에 정적 IP 가 있는지

6) (클라이언트) `ipconfig /release && ipconfig /renew`

✓ pool 범위 안의 주소를 수령, DHCP Server 항목에 서버 IP 표시

Q20. 트러블슈팅 — DHCP 서버가 둘이라 충돌

The client sometimes receives an address from the wrong subnet. Identify the cause and resolve it.

[원인] 같은 세그먼트에 DHCP 서버가 둘 이상 (예: kea 와 Windows DHCP 동시 실행)

[풀이]

1) (CentOS) `systemctl status kea-dhcp4`

2) (Windows) `Get-Service DHCPServer`

3) 사용할 쪽만 남기고 반대쪽 중지

```
systemctl stop kea-dhcp4 # CentOS 쪽을 끝 때
```

```
Stop-Service DHCPServer # Windows 쪽을 끝 때
```

4) (클라이언트) `ipconfig /release && ipconfig /renew`

5) `ipconfig /all` # DHCP Server 항목이 의도한

서버인지 확인

✓ DHCP Server 항목이 하나의 의도한 서버 IP 로만 표시됨

이론: 서버가 여럿이면 각각 OFFER 를 보내고, 클라이언트가 고른 서버를 REQUEST(broadcast)로 알려 나머지가 주소를 회수함